



ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ 10 – Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού

Χειμερινό Εξάμηνο 2025-2026

Μικρή Γραπτή Εργασία 1

Γενικές οδηγίες για την εργασία

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε αρχείο word σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

Το αρχείο θα πρέπει να ανέβει στο <http://courses.eap.gr>.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γραπτής εργασίας:

24 Οκτωβρίου 2025

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται αποδεκτή

Αναλυτικές Οδηγίες

Η εργασία περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικές ασκήσεις η λύση των οποίων απαιτεί τη δημιουργία του παρακάτω αρχείου:

Αρχείο Word με τις απαντήσεις στις Ασκήσεις 1 - 3 (Όνομα αρχείου: Eponymo.Onoma-MGE1.doc).

Στο αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου υποερωτήματος.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι **η αντιγραφή** μέρους ή ολόκληρης της εργασίας **απαγορεύεται αυστηρά**. Ο Συντονιστής και η Επιτροπή Αντιγραφών της ΔΙΤ 10 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «**Επεξεργασία Εξισώσεων**» (**Equation Editor**) του Word (Από τη γραμμή μενού: Insert → Object → από Object type επιλέξτε Microsoft Equation 3.0 ή στα Ελληνικά: Εισαγωγή → Αντικείμενο → από Τύπος Αντικειμένου επιλέξτε Microsoft Equation 3.0).

Εάν η εφαρμογή «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας τότε δεν «εμφανίζεται». Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του Microsoft Office.

ΑΣΚΗΣΗ 1 (35 ΜΟΝΑΔΕΣ)

A. Να υπολογιστεί η παράγωγος της συνάρτησης $g(x) = (x^5 + 6x)^{33} \ln(5x) + \sqrt[4]{2} \sqrt{x} e^{\frac{x}{2}}$ (15 ΜΟΝΑΔΕΣ)

B. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 3$ με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ και η ευθεία

ε: $y = 10x - 9$ που εφάπτεται στη γραφική παράσταση της f στο σημείο $M(2, f(2))$.

α) Να βρείτε τις τιμές των α, β . (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 3x + 2$ εφάπτεται στην γραφική παράσταση της $f(x)$. (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΑΣΚΗΣΗ 2 (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Να εξετάσετε ως προς τη μονοτονία τα ακρότατα και τα σημεία καμπής τη συνάρτηση $f(x) = x^5 - 3x^3 - 3x + 1$

ΑΣΚΗΣΗ 3 (35 ΜΟΝΑΔΕΣ)

i) Η ζητούμενη τιμή (η μέτρηση είναι σε χιλιάδες ευρώ) ενός αγαθού συναρτήσει της παραγόμενης ποσότητας δίνεται από τον τύπο $p = D(q) = 15 - 5q^2$. Η συνάρτηση του συνολικού κόστους ορίζεται ως $TC = -9q^3 + 12q + 8$.

(1) Να υπολογιστεί το οριακό κόστος και το μέσο κόστος για $q = 0,5$ και $q = 1,5$

όπου q αναφέρεται στη ποσότητα παραγόμενου αγαθού εκφρασμένο σε τόνους.

(3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(2) Να υπολογιστεί η τιμή του q που μεγιστοποιείται το συνολικό κόστος

(7 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(3) Να δώσετε το πεδίο ορισμού του q . (3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(4) Να διερευνηθεί το πρόσημο της συνάρτησης κέρδους και να βρεθεί το μέγιστο κέρδος. (7 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ii) Η συνάρτηση ζήτησης ενός προϊόντος είναι $D(q) = 20 - 10q$ και η συνάρτηση

συνολικού κόστους $TC(q) = \frac{q^3}{2} - 15q^2 + 10q + 30$. Να υπολογιστεί η ποσότητα

παραγωγής για την οποία το κέρδος μεγιστοποιείται ή ελαχιστοποιείται. (15

ΜΟΝΑΔΕΣ)